

INFORME TECNICO

Del archivo .sl a un sitio en produccion

Laboratorio 3 · Opcion D: GitHub + Vercel

Estudiante: Ian Cumes

Curso: Construcción de Compiladores

Institucion: Universidad del Valle de Guatemala

Fecha: 2 de agosto de 2026

1. Que construi

SiteLang es un lenguaje pequeño para describir una pagina web sin escribir HTML. Mi archivo site.sl contiene el nombre del proyecto, el tema y el contenido. ANTLR lo convierte en tokens, comprueba su estructura y produce el arbol que recorre un Listener de Python. El Listener valida los datos, genera index.html y coordina las llamadas a GitHub y Vercel. Durante la prueba final, el mismo comando actualizo el repositorio publico y deje el deployment en estado READY.

2. Del DSL al deployment

1. **Análisis lexico.** El lexer reconoce strings, identificadores, numeros, booleanos y simbolos del lenguaje.
2. **Análisis sintactico.** El parser exige un bloque site completo, sus atributos y al menos la estructura de pagina esperada.
3. **Validacion.** El Listener rechaza temas, URLs, nombres o campos invalidos antes de ejecutar una llamada externa.
4. **Generacion.** Los valores del arbol se escapan y se insertan en una pagina HTML adaptable a movil.
5. **Publicacion.** La API de GitHub actualiza index.html y la API de Vercel crea el deployment de produccion.

Resultado visible: lab3-sitelang-ian-cumes.vercel.app

3. Relacion con Vercel CLI

La semejanza principal no esta en la interfaz, sino en el pipeline. Vercel CLI lee la configuracion de un proyecto, decide que archivos forman el deployment y envia una solicitud autenticada al servicio. SiteLang hace una version reducida de ese trabajo: interpreta su propio formato, prepara un unico artefacto estatico y llama directamente al endpoint de deployments.

Mi compilador SiteLang	Vercel CLI
Parsea site.sl con una gramatica ANTLR.	Lee opciones, vercel.json y configuracion del proyecto.
El Listener construye y valida un modelo pequeño.	Resuelve framework, rutas, archivos y opciones de build.
Genera un solo index.html estatico.	Prepara uno o varios artefactos segun el framework.
Llama POST /v13/deployments y espera READY.	Usa la plataforma de Vercel y presenta el resultado al usuario.

4. Resultados y limites

La ejecucion final produjo dos evidencias independientes: el HTML quedo versionado en GitHub con un commit de iancumes y Vercel asigno una URL estable de produccion. Ademas, repeti el flujo sin crear recursos duplicados; el compilador detecto el repositorio existente y actualizo el archivo usando su SHA.

El alcance es deliberadamente menor que el de una herramienta real. SiteLang genera una pagina estatica, admite un conjunto cerrado de atributos y no ejecuta builds de frameworks. Esa limitacion permite ver con claridad las etapas relevantes para el curso: lexer, parser, recorrido del arbol, validacion, generacion y efectos externos.

5. Enlaces de la entrega

Codigo fuente: github.com/iancumes/compiler-2026

Repositorio generado: github.com/iancumes/lab3-sitelang-ian-cumes

Sitio publicado: lab3-sitelang-ian-cumes.vercel.app